AI ENGINEERING PORTFOLIO

윤정우

AI 모델을 학습하고, Agent 서비스를 구현합니다.

언어모델 분류·선호 추정·LLM Agent·RAG를 다룹니다. 데이터와 문맥을 준비하고, 모델의 출력과 도구 실행을 구분하며, 결과를 사용자 화면과 업무 절차로 연결했습니다.

신한대학교 소프트웨어융합학과 | 2027.02 졸업예정

GitHub / 코드와 실험 기록

wjddn010108@naver.com

MODEL

LoRA · 지식 증류

Qwen 행동 분류 / NLP 판별

AGENT

Tool Use · RAG

업무 조회 / 공시 검색

CLIENT

API · Unity C#

React / 시뮬레이션

프로젝트는 같은 기준으로 읽을 수 있습니다.

01 **문제 · 입력** → 02 **모델 · 처리** → 03 **본인 기여** → 04 **검증 · 결과**

프로젝트별 구현 근거와 확인 범위를 연결했습니다. 최신 React 화면을 사용하고, 초기·확장 버전은 별도 관계로 표시합니다.

8개 프로젝트 · 학술대회 발표 3편 · 수상 3건

PROJECTS / 01-08

프로젝트와 기술 근거

각 프로젝트에서 직접 맡은 범위와 팀 시스템의 구현을 구분했습니다.

01 **ANTITUDE**
공시 검색과 투자자 Agent를 연결한 투자 판단 학습 플랫폼

02 **OPENMOON / yullinmoon**
LLM 구조화 추출과 검토 절차를 결합한 견적 업무 보조 시스템

03 **AI Agent Action Prediction**
대화·도구 이력으로 다음 행동 14종을 예측하는 언어모델 분류기

04 **Preference Prompt Tool**
사용자의 선택을 선호 추정과 재사용 가능한 프롬프트로 변환

05 **SoccerMirrorGame**
학습된 AI와 사람이 함께 플레이하는 Unity 네트워크 축구

06 **MOLE / EduMoleculAR**
AI 화학 학습 서비스를 사용하는 Unity·C# 클라이언트

07 **FLYHIGH Drone GCS**
자연어 의도와 규칙 계산을 결합한 드론 관제 교육 도구

08 **AI-Generated Text Detection**
LLM 교정문을 활용한 한국어 AI 생성 텍스트 판별

역량을 확인할 위치

모델 학습·평가	03 행동 예측 / 08 텍스트 판별
LLM 응용·Agent·검색	01 ANTITUDE / 02 OPENMOON / 04 프롬프트 도구
C#·클라이언트·시뮬레이션	05 SoccerMirrorGame / 06 MOLE / 07 FLYHIGH

PROJECT 01 / AI & SOFTWARE

ANTITUDE

공시 검색과 투자자 Agent를 연결한 투자 판단 학습 플랫폼

2026.03 - 진행 중 | 5인 팀장 | AI 활용 흐름 기획 · 웹/API 개발 · 기능 통합

Python · FastAPI · React · TypeScript · MongoDB · Ollama · FAISS · KIS API

본인 기여 투자자 Agent, 공시 기반 RAG, 판단 학습 피드백의 목적과 전체 흐름을 기획했습니다. 웹 화면과 API를 개발하고 팀이 구현한 AI 모듈을 서비스에 통합했습니다.



규칙 기반 판단 점수와 LLM 해설을 분리하고, 검색 근거와 대체 처리 여부를 반환합니다.

역할별 Agent 병렬 실행

개인·기관·외국인·단기·장기 투자자에게 서로 다른 시스템 프롬프트를 적용합니다. asyncio.gather로 5개 반응을 생성하고 매수·매도·관망, 이유와 위험 요인을 JSON으로 받습니다.

기업 공시 기반 RAG

DART·SEC EDGAR 문서를 청크로 나누고 Ollama 임베딩을 MongoDB에 저장합니다. 종목별 FAISS 인덱스를 메모리에 올려 관련 문서를 검색하고 LLM의 분석 맥락으로 제공합니다.

검토와 실패 처리

Critic은 관점 차이와 논리적 모순을 구분합니다. 단계별 호출 실패 시 해당 단계만 규칙 처리로 대체하고, 사용 근거·불확실성·fallback 여부를 응답에 포함합니다.

채점과 코칭의 분리

시나리오 점수는 규칙으로 계산하고 Gemini는 채점 재료에 근거한 해설을 작성합니다. 이전 조언을 다음 턴에서 반영했는지 추적하되 중복 감점에는 사용하지 않습니다.

결과 뉴스·시세·공시와 Agent 분석을 하나의 학습 흐름으로 통합했습니다. 관련 RAISE 연구에 제2저자로 참여했고, 전역자금 플래너 확장 버전으로 해커톤 총장상을 받았습니다.

확인 범위 현재 코드의 RAG·Agent 구현과 수상 논문의 연구 범위는 구분합니다. 화면의 신뢰도·반응 압력은 실제 주가 예측 확률로 검증된 값이 아닙니다.

GitHub / 화면 · 코드 · 상세 실험

PROJECT 02 / AI & SOFTWARE

OPENMOON / yullinmoon

LLM 구조화 추출과 검토 절차를 결합한 견적 업무 보조 시스템

2026.08.03 - 2026.09.07 | 기업협력 인턴 · 3인 팀 | 초기 MVP 단독 구현 · 상담 Agent 확장

Python · FastAPI · Pydantic · SQLAlchemy · SQLite · React · TypeScript · OpenAI / Anthropic

본인 기여 초기 MVP를 단독 구현했습니다. 이후 팀 시스템에 전체 업무 상담 Agent를 추가하고 대화 맥락과 견적 변경 흐름을 보완했습니다. 사내 PC 기반 LAN 접속, NAS 연결과 사용 안내도 맡았습니다.



LLM은 정보 추출과 도구 선택을 담당하고, 가격 계산·필수값 검증·발송 승인은 시스템과 담당자가 맡습니다.

Structured Outputs

Pydantic의 고정 스키마로 고객·품목·규격·수량·요청 유형을 추출합니다. 필드별 근거를 메일 본문·첨부·불명으로 구분하고, 없는 값은 추정해서 채우지 않도록 지시합니다.

도구를 통한 업무 처리

초기 MVP의 추출·가격 조회 구조를 바탕으로 팀 버전은 회사 지식·장기기억·과거 견적·단가표를 조회하는 Agent로 확장했습니다. 견적 수정과 Excel 초안 갱신은 검토 상태를 확인한 뒤 반영합니다.

대화 맥락과 모델 연결

최근 대화, 긴 대화 요약, 저장된 업무 기억을 함께 전달합니다. 팀 버전은 OpenAI·Anthropic 경로를 제공하고, OpenAI 전체 상담 경로에는 웹 검색을 연결했습니다.

검토·오류 대응

필수값 누락·단가 불일치·이력 연결 실패는 검토로 넘깁니다. API 오류 시 규칙 분석으로 전환하고 담당자 승인 전에는 발송하지 않습니다. 전달 메일 파싱과 가격 조회 테스트도 구성했습니다.

결과 대화 테스트에서 앞서 말한 조건을 후속 답변에 반영하는 것을 확인했습니다. 추가 서버 비용 없이 사내 직원들이 공동 접속할 환경을 구성했습니다.

확인 범위 이 저장소는 초기 MVP입니다. 상담 Agent·장기기억·다중 공급자 기능은 후속 팀 버전에서 확인할 수 있습니다. 시간 단축률이나 정확도 향상을 실측한 수치는 없습니다.

GitHub / 화면 · 코드 · 상세 실험

PROJECT 03 / AI & SOFTWARE

AI Agent Action Prediction

대화·도구 이력으로 다음 행동 14종을 예측하는 언어모델 분류기

2026.07 | 5인 팀장 | 모델 개발 · 입력 표현 · 검증과 최종 구성 선택

Python · PyTorch · Transformers · PEFT / LoRA · scikit-learn · LightGBM

본인 기여 대화·행동 문맥을 모델 입력으로 구성하고, 언어모델 분류기와 구조화 특징을 결합했습니다. 비교 실험과 검증 오류 점검, 최종 제출 구성 선택을 맡았습니다.



최종 Public Macro-F1 0.7893958473 | 대회 기록 48위 · 상위 18%

문맥 표현과 특징 결합

Qwen2.5-Coder-0.5B의 current·action·history·전체 구간을 따로 pooling합니다. 구조화 특징 MLP를 결합하고 14개 action head와 상위 family head를 공동 학습합니다.

지식 증류와 앙상블

교사 모델의 OOF logits를 soft target으로 활용합니다. Qwen 예측과 LightGBM 확률을 log-probability 공간에서 결합하며 최종 tree weight는 0.15입니다.

세션 단위 검증

같은 세션의 여러 step이 학습과 평가에 동시에 들어가지 않게 그룹으로 분리했습니다. 초기 체크포인트가 검증 행을 이미 본 fold 1-4 결과는 비교에서 제외했습니다.

실제 추론 구조로 선택

Viterbi의 OOF 개선 약 +0.0068은 제출 평가에서 개선으로 재현되지 않았습니다. 1.5B 확대는 검증 성능과 제출 용량 측면에서 불리해 0.5B 구성을 유지했습니다.

결과 최종 Public Macro-F1 0.7894를 기록했습니다. 로컬 최고점, 독립 holdout, Public 결과와 추론 시 이용 가능한 정보를 구분해 모델을 선택했습니다.

확인 범위 최종 student의 독립적인 전체 5-fold OOF는 완료하지 못했습니다. Viterbi 관련 직접 진단은 로컬 sample test 5행 기준이며, 전체 test의 세션 구조를 단정하지 않습니다.

GitHub / 화면 · 코드 · 상세 실험

PROJECT 04 / AI & SOFTWARE

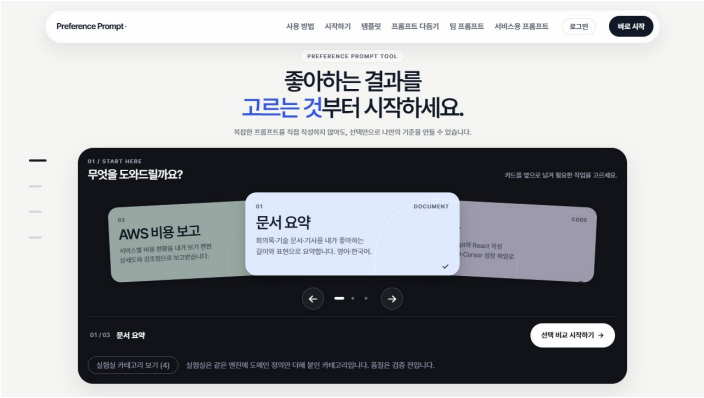
Preference Prompt Tool

사용자의 선택을 선호 추정과 재사용 가능한 프롬프트로 변환

2026.09 - 진행 중 | 3인 팀장 | 선호 반영 구조 기획·개발 · 평가 방식 개선

Python · React · TypeScript/JavaScript · Bradley-Terry · GEPA · LiteLLM · SQLite

본인 기여 선택 기반 프롬프트 생성 도구를 기획하고, 선호를 반영하는 구조와 평가 방식 개선을 맡았습니다. 기능 구현과 품질 개선 실험을 구분해 기록했습니다.



REACT UI / 2026.10.20

최신 master의 실제 첫 화면입니다. A/B 선택에서 선호를 추정하고 프롬프트를 생성합니다. 공개 배포 주소 대신 코드와 실행 안내를 제공합니다.

결과물 A/B 선택 → 속성별 선호 추정 → 시스템 프롬프트 조립

쌍대 비교 기반 추정

한 번에 한 속성만 다른 후보를 비교하고 Bradley-Terry 방식으로 효용을 갱신합니다. 무승부와 선호가 정해지지 않은 축도 구분하며, 내부 확신도는 사용자 선호의 확률로 표시하지 않습니다.

비교 흐름과 확장 구조

불확실한 축을 우선 비교하고 사람용 화면에서는 중복 질문을 피합니다. 최대 8회 이내로 프롬프트를 조립하며 도메인 속성·검사 함수와 공통 엔진을 분리했습니다.

평가 피드백과 GEPA

속성별 검사 점수와 자연어 위반 피드백을 평가 함수로 만듭니다. GEPA 최적화는 선택 단계이며, 기본 프롬프트 조립 실험의 성과와 섞어 해석하지 않습니다.

측정과 비교군 개선

표현 겹침만으로 요약을 판단하지 않고 길이·추출성을 함께 점검했습니다. 선호를 배운 문서와 평가 문서를 나누고 일반 지침 및 정답 선호를 아는 강한 비교군과 비교했습니다.

결과 프롬프트 생성·재사용 흐름과 React UI를 구현했습니다. Qwen의 30개 페르소나 비교에서 강한 비교군 대비 ROUGE-L 평균차 +0.0047, p=0.3616으로 유의한 우위는 확인하지 못했습니다.

확인 범위 언어모델 자체를 학습하는 프로젝트가 아닙니다. 페르소나 기반 실험이며 실제 사용자 만족도 향상이나 비교군과의 동등성을 입증한 결과로 해석하지 않습니다.

GitHub / 화면 · 코드 · 상세 실험

PROJECT 05 / AI & SOFTWARE

SoccerMirrorGame

학습된 AI와 사람이 함께 플레이하는 Unity 네트워크 축구

2026.01 라오스 교육 준비·멘토링 | Unity Soccer 예제 기반 확장

Unity · C# · ML-Agents · Mirror · Rigidbody · Command · SyncVar

본인 기여 교육용 축구 게임을 준비하고 프로젝트 구조와 확장 방법을 멘토링했습니다. AI와 사람의 제어 경로, 서버 물리와 경기 상태 동기화를 다뤘습니다. Unity의 기존 Soccer 예제를 기반으로 확장한 프로젝트입니다.

01 **사람 입력 / AI 행동** → 02 **제어 주체 분리** → 03 **Mirror Command** → 04 **서버 물리 · 득점** → 05 **SyncVar · 경기 UI**

사람이 조종하는 캐릭터에서는 ML-Agents 제어를 중복 적용하지 않고 서버가 물리 상태를 관리합니다.

AI · 사람 제어 분리

AgentSoccer의 OnActionReceived와 사람 조종 경로를 구분합니다. 플레이어에게 캐릭터를 할당할 때 ML-Agents 컴포넌트를 비활성화해 입력이 충돌하지 않게 구성했습니다.

서버 중심 물리 처리

NetPlayerInput의 Command로 이동·회전 입력을 서버에 보내고 Rigidbody를 갱신합니다. 공은 서버에서 물리를 계산하고 원격 클라이언트에서는 중복 계산을 끕니다.

경기 상태 동기화

Waiting·Playing·GameOver 상태와 점수를 SyncVar로 공유합니다. 조종 대상 netId와 카메라 추적 대상을 연결하며 PC·모바일 입력 경로를 제공합니다.

기술 교육 적용

현지 학생의 수준에 맞춰 Unity 기초, 게임 구조·확장, GitHub 활용으로 교육 목표를 조정했습니다. AI 생성 텍스트 판별 프로젝트 멘토링도 함께 진행했습니다.

결과 멘토링한 현지 팀이 최종 발표 1위를 기록했습니다. 학생들은 질문하고 직접 게임 기능을 바꿔보는 방식으로 참여했습니다.

확인 범위 강화학습 알고리즘이나 Soccer 예제 전체를 새로 개발한 성과로 주장하지 않습니다. 현지 교육은 기초 수준에 맞춰 진행했으며 고급 학습·네트워크 기능 전체를 교육했다고 해석하지 않습니다.

GitHub / 화면 · 코드 · 상세 실험

PROJECT 06 / AI & SOFTWARE

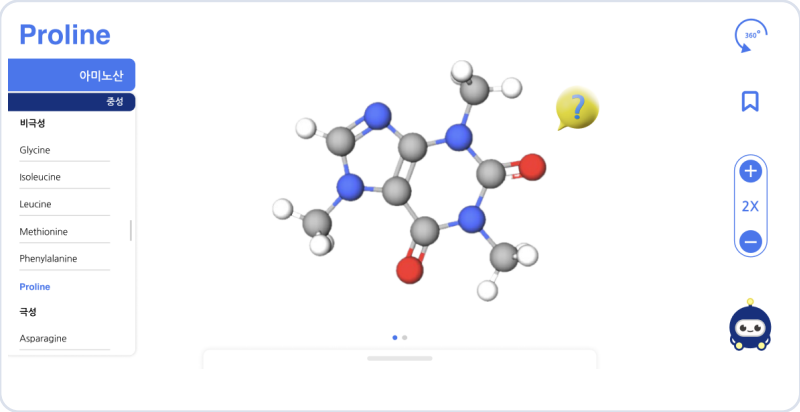
MOLE / EduMoleculAR

AI 화학 학습 서비스를 사용하는 Unity·C# 클라이언트

2025.03 - 2025.12 | 8인 팀 | 논문 검색 · 공통 UI 개발

Unity · C# · Coroutine · UnityWebRequest · JsonUtility · FastAPI · PubMed

본인 기여 논문 검색 화면과 Unity 공통 UI를 개발했습니다. 서버의 AI 챗봇·퀴즈 추천 모델은 팀 시스템 구성으로 구분하고, 본인 기여는 C# 클라이언트와 외부 서비스 연동에 둡니다.



TEAM APP / UNITY

발표 논문에 수록된 팀 앱 화면입니다. 직접 담당한 논문 검색·공통 UI는 C# 코드로 연결합니다.

검색어 · 정렬 입력 → Coroutine API 요청 → PubMed · 서버 번역

C# 비동기 서비스 연동

Coroutine과 UnityWebRequest로 검색어·정렬 조건을 FastAPI에 전달합니다. 요청 중 로딩, 빈 입력과 요청 실패를 사용자에게 안내합니다.

데이터에서 화면까지

JsonUtility로 응답을 역직렬화하고 카드 프리팹을 생성합니다. 선택한 논문 데이터를 상세 패널로 전달하고 검색어 강조와 초록 일부 표시를 적용했습니다.

씬 · 이벤트 · 설정

Button·Slider 이벤트로 탭 전환과 음량을 제어합니다. 싱글턴·DontDestroyOnLoad로 사운드 객체를 유지하고 PlayerPrefs로 음량·진행도를 저장하고 복원합니다.

팀 AI 서비스와 담당 범위

팀 서버는 GPT-2 기반 챗봇과 사용자·퀴즈 임베딩 및 풀이 시간을 입력으로 쓰는 PyTorch 추천 모델을 제공합니다. 본인은 논문 검색·번역 결과를 표시하는 C# 클라이언트와 공통 UI를 맡았습니다.

결과 검색 입력 → API 요청 → 응답 파싱 → 카드 생성 → 상세 확인을 연결했습니다. 팀 프로젝트는 창업경진대회 금상과 융복합지식학회 발표로 이어졌습니다.

확인 범위 본인 역할은 챗봇·추천 모델의 단독 학습이 아닙니다. 앱 화면 이미지는 팀 결과이며 논문에 포함된 실제 화면을 사용했습니다.

GitHub / 화면 · 코드 · 상세 실험

PROJECT 07 / AI & SOFTWARE

FLYHIGH Drone GCS

자연어 의도와 규칙 계산을 결합한 드론 관제 교육 도구

2026 | 개인 프로젝트 · 단독 개발 | 프로그램 저작권 등록

Python · Tkinter · pymavlink · ArduPilot SITL · Ollama · CSV

본인 기여 프로그램 기획·화면·MAVLink 통신·실습 안내·AI 보조 기능을 단독 개발했습니다. 실제 기체 대신 SITL을 사용하는 교육 프로그램입니다.



LLM은 의도 해석을 보조하고 고도·거리·배터리 추정은 코드가 계산합니다. LLM 미사용 시 규칙 경로로 대체합니다.

통신과 상태 표현

HEARTBEAT, GLOBAL_POSITION_INT, ATTITUDE 등의 MAVLink 메시지를 수신해 모드·고도·GPS·자세·배터리를 HUD에 표시합니다.

자연어와 계산의 분리

AI Route Assist는 요청 의도를 해석하고 샘플 건물·목표 지점 조건으로 후보 고도를 비교합니다. LLM 연결 실패 시 규칙 기반 의도 분석으로 계속 동작합니다.

교육용 비행 계획 점검

Battery Safe는 목표 이동과 HOME 복귀 거리를 바탕으로 교육용 여유를 추정합니다. 추천값과 실제 명령 실행을 화면에서 확인하도록 구성했습니다.

동작 이력과 복기

시뮬레이터 실행·연결, ARM·이륙·이동·복귀 절차를 안내하고 조작 이벤트와 당시 기체 상태를 CSV로 저장합니다.

결과 관제 조작·상태 관찰·명령 해설·실습 이력을 묶은 데스크톱 도구를 구현했습니다. 프로그램 저작권 제 C-2026-031893호를 등록했습니다.

확인 범위 실제 기체 운용, 최적 경로 보장, 배터리 안전 인증을 검증한 프로젝트가 아닙니다. AUTO 모드 선택과 실제 미션 작성·업로드 기능은 구분합니다.

GitHub / 화면 · 코드 · 상세 실험

PROJECT 08 / AI & SOFTWARE

AI-Generated Text Detection

LLM 교정문을 활용한 한국어 AI 생성 텍스트 판별

2025.06 - 2025.08 | 4인 팀 프로젝트 | 텍스트 판별 파이프라인 참여

Python · PyTorch · Transformers · KULLM · BARTScore · KoELECTRA · Multi-GPU

본인 기여 4인 팀에서 LLM 교정·원문 비교·분류를 연결하는 파이프라인 구현에 참여하고 GPU별 추론 분할을 다뤘습니다. 아래 기술 구성과 대회 결과는 팀 프로젝트의 구현 범위입니다.



BARTScore는 후보 비교 코드에 있으며, 최종 분류기는 원문과 교정문을 연결한 텍스트를 입력받습니다.

교정 기반 접근

SimLLM 방법론을 참고해 KULLM으로 문장의 의미를 유지하며 표현을 교정하고, 원문과 교정문을 분류 입력으로 구성했습니다.

분류 모델

Transformers로 KoELECTRA 이진 분류기를 학습·추론합니다. 원문과 교정문을 최대 512 토큰으로 처리하고 softmax의 클래스 값을 출력합니다.

GPU별 추론 분할

worker.py는 지정된 GPU에서 교정기·분류기를 로드하고 데이터 일부를 처리합니다.
split_and_run.py와 merge_results.py가 분할 실행과 결과 병합을 담당합니다.

코드와 결과의 범위

main.py는 BARTScore로 후보를 정렬합니다. 단일 교정기 worker 경로는 점수를 계산하지만 분류기의 수치 특징으로 넣지 않으므로 BARTScore 특징 융합으로 과장하지 않습니다.

결과 대회 기록 점수 0.78098, 상위 50%입니다. 이 경험을 바탕으로 라오스 SW·AI 교육에서 AI 생성 텍스트 판별 프로젝트 멘토링도 진행했습니다.

확인 범위 기존 학습 코드는 오버샘플링 뒤 행 단위 분할을 사용하므로 중복 샘플 노출 가능성이 있습니다. 로컬 학습 곡선은 참고 자료이고 대회 점수와 별도로 해석합니다.

GitHub / 화면 · 코드 · 상세 실험

RESEARCH / PUBLIC PRESENTATIONS

연구와 수상

학술대회 발표 3편에 제2저자로 참여했습니다. 프로젝트 구현과 연구 논문의 범위·시점은 구분합니다.

RAISE

Rational-Aware Investment Scoring and Evaluation

투자 수익률과 구분해 판단의 근거와 과정을 평가하는 연구. 평가 항목 구성과 학습 서비스 기획을 검토했습니다.

PlatCon-26 발표 / 2026.08 / Best Paper Award

VIMAS

Visual Mission Authoring System for Ground Control Station

드론 지상관제의 시각적 임무 작성 시스템 연구. FLYHIGH 교육용 프로그램과 별도 연구 항목입니다.

PlatCon-26 발표 / 2026.08

EduMoleculAR

AI 기반 3차원 시뮬레이션 화학 학습 시스템의 설계 및 구현

3D 분자 탐색과 학습 기능을 통합한 시스템. 논문 검색 클라이언트·Unity 공통 UI 개발로 참여했습니다.

융복합지식학회 추계학술발표대회 / 2025.11

수상 · 등록

2026.09.02	SW Start-Up Festa SW 해커톤 경진대회 / 신한대학교 총장상
2026.08.25	PlatCon-26 / RAISE Best Paper Award
2025.12.26	신한대학교 창업경진대회 / EduMoleculAR 금상
2026.06.29	FLYHIGH Drone GCS / 프로그램 저작권 제C-2026-031893호

EXPERIENCE / REPOSITORY RELATIONSHIPS

협업 경험과 저장소 관계

기업협력 인턴 / 2026.08 - 09

㈜열린문디자인. 초기 MVP 단독 구현 후 상담 Agent와 대화 맥락을 보완했습니다. 사내 PC 기반 LAN 접속과 NAS 연결, 설치·사용 안내를 지원했습니다.

라오스 SW·AI 교육 / 2026.01

신한대학교·라오스국립대학교. Unity 게임과 AI 생성 텍스트 판별을 멘토링했습니다. 학생의 수준에 맞춰 기초 중심으로 조정했고 현지 팀이 최종 발표 1위를 기록했습니다.

인천청선학교 / 2024.08 - 12

사회복무 종료 후 교육·돌봄 봉사를 자발적으로 이어가며 299시간을 수행했습니다. 특수교육 대상 학생의 학습과 수업 참여, 학교생활을 지원했습니다.

초기 버전 · 팀 확장 · 교과 실습

다음 저장소는 같은 프로젝트의 발전 과정 또는 기초 실습입니다. 프로젝트 수나 독립 성과로 중복 계산하지 않습니다.

antitude-defense	ANTITUDE의 전역자금 플래너 확장
Capstone-demo	STOTRA 기반 ANTITUDE 초기 프로토타입
yullin-moon-design / yullinmoondesign_	초기 MVP / 팀 Agent 확장 버전
mobile-app-programming10-2-	Kotlin 투표 UI와 Activity 간 데이터 전달
homework1	Android Switch·RadioGroup 상태 제어

전체 코드와 최신 README

연락 / wjddn010108@naver.com